Módulo 1 Budín de Banana

Julieta Valle[1[], Lucia Dominguez[1[], Milagros Farina[1[], María Romero[1[], and Hilario Cavalli[1[]

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502
milifarina05@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Abstract. El uso de Markdown en GitHub facilita la creación de páginas individuales y de grupo, ya que permite estructurar contenido con títulos, listas, enlaces y tablas de manera sencilla. Cada usuario puede generar su propia página personal en GitHub Pages, vinculándola luego a la página del grupo mediante enlaces, lo que fomenta la colaboración y la organización del proyecto. En este contexto, Colab y GitHub se integran para compartir código y resultados, mientras que las tablas y la incrustación de imágenes enriquecen [**?**] la presentación de la información, haciendo más claro y atractivo el contenido.
Por otro lado, el estándar HTML del W3C [**?**] asegura que las páginas web creadas cumplan con criterios de accesibilidad y compatibilidad, lo cual es esencial para que cualquier landing page funcione correctamente en distintos navegadores y dispositivos. La construcción de una landing page implica combinar estos elementos: un diseño limpio en HTML y CSS, imágenes optimizadas, enlaces bien estructurados y, en muchos casos, el uso de Markdown para documentación técnica.
En conjunto, estas herramientas permiten que tanto proyectos individuales como colaborativos se presenten de manera profesional. GitHub Pages ofrece la infraestructura, Markdown simplifica la escritura, y los estándares del W3C garantizan calidad y usabilidad. Así, se logra una página de aterrizaje efectiva que comunica claramente el propósito del proyecto y facilita la interacción con los usuarios.

Keywords: UNCuyo · TyHM · markup language.

1 Introducción

El presente informe recopila los resultados y competencias adquiridas a lo largo del módulo inicial de la materia "Técnicas y Herramientas Modernas I". En esta etapa, el enfoque principal ha sido el abandono de flujos de trabajo convencionales para adoptar un marco de trabajo digital basado en lenguajes de marcado, procesamiento en la nube y gestión de versiones. A continuación, se describe el manejo de plataformas como GitHub para el trabajo colaborativo, junto con la implementación de Markdown, HTML y LaTeX para el desarrollo de documentos técnicos de alta calidad.

2 Implementación de Documentación con Markdown y GitHub.md

2.1 Gestión en Github

El aprendizaje no se limitó a la creación de perfiles, sino que profundizamos en la distinción operativa entre repositorios individuales y entornos compartidos para equipos de trabajo. En este sentido, configuramos la administración de accesos y permisos, lo cual garantiza una edición simultánea del código de forma segura, evitando la pérdida de datos por sobreescritura. La integración de archivos Markdown dentro de la plataforma facilitó una dinámica de trabajo asincrónica, una competencia clave en la Ingeniería Industrial para mantener la integridad y disponibilidad de la información en proyectos complejos.

2.2 Markdown

Para la documentación del repositorio, se utilizó el lenguaje de marcado Markdown. A continuación, se muestra un fragmento del archivo README.md

article [utf8]inputenc [spanish]babel listings xcolor

Listing 1.1. Sintaxis Markdown para el repositorio grupal.

```
# Modulo 1 - *Tecnicas y Herramientas Modernas*
---
## Integrantes del Grupo
| Nombre | Rol | Contacto |
| :--- | :--- | :--- |
| Julieta Valle | Colaboradora | julietavalle04@gmail.com |
---
## Imagen:
<img width="200" height="200" alt="Captura" src="https://github.com/user-attachments/assets" />
---
## Listas
- No organizadas:
    - Elemento 1
    - Elemento 2
        - Subelemento
- Organizadas:
    1. Primero
    2. Segundo
    3. Tercero
---
## Herramientas Utilizadas
* **LaTeX**: Para informes tecnicos.
* **R**: Para analisis en Google Colab.
```

Donde los símbolos cada uno cumple una función.

– Los # definen jerarquía, se usan para títulos, mientras más pongamos, más chico el título.

– **Negrita** → resalta lo importante.

– *Cursiva* → énfasis suave.

– ***Negrita y cursiva*** → combinación de las dos anteriores.

– Listas: se pueden usar viñetas (*, +, -) para crear listas no ordenadas, los espacios permiten crear niveles (sublistas). Por otro lado, si se usan números seguidos de un punto, se pueden crear listas ordenadas.

– Línea divisoria: separa visualmente secciones del documento. (- - -)

En las tablas los puntos sirven para alinear a la izquierda, centro o derecha.

Links: se puede escribir la URL entre los símbolos <> y aparecerá el link. También como [Texto visible](https://ejemplo.com) y lo que está entre [] es lo que se muestra y lo que está entre () es la dirección web.

3 Colaboratory

Google Colaboratory se presenta como un entorno basado en la nube que facilita la escritura y ejecución de scripts directamente desde el navegador. Una de sus mayores ventajas es la capacidad de integrar bloques de narrativa con fragmentos de código, permitiendo documentar detalladamente la lógica del desarrollo o registrar observaciones clave. Asimismo, soporta la edición concurrente, permitiendo que múltiples usuarios intervengan en el mismo proyecto en tiempo real. No obstante, cabe señalar como limitación operativa que el tiempo de uso por sesión está restringido a un máximo de 4 horas diarias por usuario.

Etapa 1: Inicialización del entorno. El proceso comienza accediendo al portal oficial de Google Colaboratory, donde el sistema ofrece de forma inmediata la posibilidad de generar un nuevo "notebook". Una vez abierto el archivo, es necesario ajustar los parámetros de funcionamiento a través del menú "Editar", seleccionando posteriormente "Configuración del cuaderno". En este apartado, el usuario tiene la facultad de definir el lenguaje de programación a utilizar, así como asignar aceleradores de hardware (GPUs o TPUs) según los requerimientos del entorno de ejecución.

Etapa 2: Incorporación de contenido narrativo. En la barra de herramientas superior, se debe seleccionar el botón "+Texto", lo cual activa una celda de edición. Es importante destacar que Google Colab emplea la sintaxis de Markdown para el formato y la estructuración de estos bloques de información.

Etapa 3: Implementación de scripts. Junto a la función de texto, se encuentra el botón "+Código". Al accionarlo, el entorno habilita una celda donde es posible desarrollar algoritmos de forma manual o, alternativamente, generar bloques de programación asistidos por inteligencia artificial.

4 Estructuras en HTML

Desarrollamos una página web básica para comprender cómo las etiquetas de apertura y cierre estructuran el contenido. Esto nos permitió entender la jerarquía visual que luego aplicamos con más rigor en LaTeX.

Listing 1.1. Estructura básica de un documento HTML5.

```
<html>
  <head>
    <h1>Mi primer pagina de web</h1>
  </head>
  <body>
   Esto es el cuerpo de texto.
    <p>Esto es un parrafo</p>
    <ul>

    <li>primero</li>
    <li>segundo</li>
    <li>tercero</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

A estas páginas web también se les pueden incluir elementos como tablas, imagenes, modificar el formato del texto, viñetas, anclas e hipervínculos internos y externos, etc.

4.1 Formato de texto y viñetas

Se implementa el uso de etiquetas semánticas para resaltar información y organizar contenidos mediante listas no ordenadas:

– Negritas: Etiqueta <b> para resaltar conceptos clave.
– Itálicas: Etiqueta <i> para términos técnicos.
– Viñetas: Entorno <ul> y <li> para listar competencias.

Listing 1.2. Ejemplo Formato de Texto

Listing 1.3. Ejemplo Formato de texto

```
<p>Este es un <b>resumen integral</b> de herramientas <i>
    tecnicas</i>.</p>
<ul>
    <li>GitHub para control de versiones.</li>
    <li>LaTeX para edicion cientifica.</li>
</ul>
```

4.2 Hipervínculos y anclas

Con el fin de optimizar la experiencia de navegación, se han implementado vínculos tanto locales como remotos. Las referencias internas facilitan la movilidad dentro de la misma interfaz, empleando atributos id para definir los puntos de llegada y href="id" para gestionar el regreso a la sección inicial. Por otro lado, los enlaces externos vinculan el documento con plataformas en la nube a través del uso de etiquetas

Listing 1.4. Ejemplo Anclas e Hipervínculos

```
<h1 id="inicio">Mi Portafolio</h1>

<ul>
    <li><a href="https://github.com/majoromero30">Mi
        GitHub</
    a></li>
    <li><a href="#proyectos">Ver Proyectos</a></li>
</ul>

<h2 id="proyectos">Seccion de Proyectos</h2>
<p>Retorno al <a href="#inicio">inicio</a>.</p>
```

4.3 Intersección de imágenes

Se pueden incluir imágenes usando el entorno de figuras

Listing 1.5. Ejemplo Imagen

```
<figure>
    <img src="logo_equipo.png" alt="Logo de la
        Institucion">
    <figcaption>Figura 1: Identidad visual del proyecto.<
        /
         figcaption>
</figure>
```

4.4 Creación de tablas

Para la organización de datos en columnas y filas, se utiliza la etiqueta <table> junto con <tr> para definir las filas. Dentro de cada fila, se emplea <th> para los encabezados resaltados y <td> para el contenido estándar de las celdas.

Listing 1.6. Ejemplo Corto de Tabla

```html
<table border="1">
  <tr>
    <th>Herramienta</th>
    <th>Estado</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>GitHub</td>
    <td>Listo</td>
  </tr>
</table>
```

5 Edición Académica en Latex

LaTeX es un sistema de composición de textos basado en etiquetas, diseñado para la creación de documentos técnicos y científicos. Funciona mediante un archivo de texto plano donde se definen las reglas de formato antes del contenido, permitiendo un control total sobre la tipografía y la estructura lógica del documento. Su estructura se basa en organizar la información en niveles jerárquicos de forma automática. Esto se logra mediante comandos de sección que el compilador utiliza para generar índices y referencias cruzadas sin intervención manual

article [utf8]inputenc [spanish]babel listings xcolor

Listing 1.7. Estructura jerárquica básica en LaTeX.

```latex
\documentclass{article} % Define la clase del documento

% Preambulo: Configuracion de paquetes
\usepackage[utf8]{inputenc} % Soporte para tildes

\begin{document}
    \section{Titulo Principal} % Nivel 1 de jerarquia
    Este es el cuerpo del texto donde se desarrolla el
        contenido.

    \subsection{Subtitulo Tecnico} % Nivel 2 de jerarquia
    Aqui se detallan los puntos especificos.

    \subsubsection{Detalle de Implementacion} % Nivel 3
        de
        jerarquia
    Uso de comandos para precision en el formato.
\end{document}
```

5.1 Plantilla LNCS

Adoptamos el estándar Lecture Notes in Computer Science para este informe de cierre, demostrando dominio en la creación de secciones, subsecciones, entornos matemáticos complejos para fórmulas de ingeniería y gestión de bibliografía técnica.

5.2 El proyecto del CV

Redactamos un currículum profesional utilizando plantillas en Overleaf. Esto implicó personalizar el preámbulo, definir paquetes como graphicx para imágenes y resolver conflictos de compilación de bajo nivel (como el manejo de logos transparentes o espacios protegidos para evitar errores de archivos no encontrados). El CV en cuestión puede encontrarse anexado al final de este documento.

6 Conclusiones

Más que un aprendizaje técnico sobre software, este módulo ha representado una inmersión en metodologías de ingeniería de vanguardia. La integración de GitHub para asegurar la trazabilidad, R para el procesamiento exacto de datos y LaTeX para elevar el estándar de los informes académicos, constituye una preparación sólida frente a las exigencias de la industria 4.0. Como futuros ingenieros industriales de la UNCuyo, entendemos que la eficiencia y la normalización de procesos son ejes fundamentales de nuestra labor. En lo personal, estas herramientas han despertado un interés genuino que trasciende lo académico; aspiro a continuar mi formación de manera autónoma en R y LaTeX, valorando la estructura y el orden superior que ofrecen frente a los métodos convencionales. Asimismo, pretendo adoptar LaTeX como el estándar para mis futuros reportes de laboratorio y proyectos de grado. Finalmente, planeo consolidar el uso de GitHub —herramienta que conocí someramente en Introducción a la Ingeniería— para gestionar mi portafolio digital y garantizar el resguardo de mi progreso profesional a largo plazo.

Referencias

1. Chang, W.: Latex cheat sheet (2024), https://mirror.hmc.edu/ctan/info/latexcheat/latexcheat.pdf, guía de referencia rápida para comandos y entornos de LaTeX

2. GitHub: GitHub Documentation: Working with Repositories (2024)

3. GitHub: Mastering markdown (2026), https://guides.github.com/features/masteringmarkdown/, guía oficial de sintaxis para archivos README.md y documentación

4. Google: Colaboratory Frequently Asked Questions (2024)

5. López, A.A.: Latex para usuarios de procesadores de texto (2003)

7 Anexo de CV

Julieta **Valle**

Estudiante de Ingeniería

Acerca de mí

Soy estudiante de ingeniería con interés en física y matemática. Me destaco por mi organización y buena disposición para realizar tareas de mi interés.

Datos personales

Nombre: Julieta Valle
Nacionalidad: Argentina
Fecha de nacimiento: 31/07/2004

Areas de especializacion

Física • Matemática • Análisis de datos

Intereses

Lectura • Deporte • Tecnología • Música • cocinar

Interests

R / Android / Linux
R / Android / Linux
R / Android / Linux

julietavalle04@gmail.com
Julivalle
JuliValle1

Resumen corto

2025–Actualidad
Clases particulares
Docente · Mendoza
Clases de matemática.

Educacion

2022
Secundario completo
Bachiller · Colegio Universitario Central

2023–Actualidad
Ingeniería
Estudiante · Universidad Nacional de Cuyo

Curriculum

2025–Actualidad
Clases particulares
Docente · Mendoza
Clases de matemática para nivel secundario. Preparación de exámenes y seguimiento personalizado.

Certificados

2023 Bachiller en ciencias naturales

Idiomas

Español

Julieta Valle | UNCUYOl | Mendoza | 2617773931
julietavalle04@gmail.com